

LA 2 Repetitorium Day 4

Berk Oytun Bozoğlu

Exercise 1

Sei V ein endlich dimensionaler Euklidischer oder Unitärer Vektorraum. Sei $f \in \text{End}_k(V)$ selbstadjungiert. Zeigen Sie die folgenden Aussagen:

1. Falls f nilpotent ist, so ist bereits $f = 0$.
2. Alle Eigenwerte von f sind positiv genau dann, wenn $\langle v, f(v) \rangle > 0$ für alle $v \in V \setminus \{0\}$
3. Alle Eigenwerte von f sind nicht-negativ genau dann, wenn $\langle v, f(v) \rangle \geq 0$ für alle $v \in V \setminus \{0\}$

Exercise 2

Sei V ein endlich dimensionaler Euklidischer oder Unitärer Vektorraum. Sei $f \in \text{End}_k(V)$. Dann hat $f \circ f^\circ$ nur nicht-negative Eigenwerte.

Exercise 3

Sei V ein endlich dimensionaler Euklidischer oder Unitärer Vektorraum und $U \subseteq V$ ein Unterraum. Dann ist die Orthogonalprojektion P_U selbstadjungiert.

Exercise 4

Sei $\text{char}(k) \neq 2$ und V ein endlich-dimensionaler k -Vektorraum. Sei $s: V \times V \rightarrow k$ eine schief-symmetrische Bilinearform. Dann ist $s(x, x) = 0$ für alle $x \in k$. Wahr oder Falsch ?

Exercise 5

Zeige daß die Menge $SO(n) := \{A \in \text{Mat}_n(k) : A \in O(n) \text{ und } \det(A) = 1\}$ eine Gruppe ist. Jede $A \in SO(n)$ ist produkt von einer geraden Anzahl and Spiegelungen.

Exercise 6

Sei V ein endlich dimensionaler Euklidischer oder Unitärer Vektorraum und sei $f \in \text{End}_k(V)$ mit $f^2 = f$. Dann ist f selbstadjungiert genau dann, wenn $\ker(f)$ und $\text{im}(f)$ orthogonal sind.

Exercise 7

Sei V ein endlich dimensionaler Euklidischer Vektorraum. Dann kommt jede Linearform von einem Skalarprodukt. Wahr oder Falsch ?

Exercise 8

Sei $k = \mathbb{R}$ oder $k = \mathbb{C}$. Geben Sie ein Kriterium an wann $A \in \text{Mat}_2(k)$ Normal ist.

Exercise 9

Sei V ein endlich dimensionaler Euklidischer Vektorraum und $\varphi \in \text{End}_k(V)$ eine Isometrie. Ist die Adjungierte zu φ wieder eine Isometrie ?

Exercise 10

Sei V ein endlich dimensionaler Euklidischer oder Unitärer Vektorraum und $f, g \in \text{End}_k(V)$ selbstadjungiert. Ist dann auch $f \circ g$ selbstadjungiert ?

Exercise 11

Sei V ein endlich dimensionaler Euklidischer Vektorraum und $f \in \text{End}_k(V)$. Zeige Daß die folgenden Aussagen äquivalent sind:

1. f ist schiefadjungiert, d.h. $f^\circ = -f$
2. $\langle v, f(v) \rangle > 0$ für alle $v \in V$

Exercise 12

Sei V ein zwei dimensionaler Euklidischer Vektorraum und $f \in \text{End}_k(V)$. Dann gibt es eine ONB von V so daß die darstellende Matrix von f bezüglich dieser Basis folgendermaßen aussieht:

$$\begin{pmatrix} 0 & \lambda \\ -\lambda & 0 \end{pmatrix}$$

Exercise 13

Sei V ein endlich dimensionaler Euklidischer Vektorraum und $f \in \text{End}_k(V)$ orthogonal. Ist der Unterraum $U \subseteq V$ f -invariant, so ist auch $U^\perp$ f -invariant.

Exercise 14

Sei $\{0\} \neq V$ ein endlich dimensionaler Euklidischer Vektorraum und $f \in \text{End}_k(V)$ orthogonal. Dann gibt es einen f -invarianten Unterraum U der Dimension $1 \leq \dim_{\mathbb{R}}(U) \leq 2$.

Exercise 15

Sei V ein endlich dimensionaler k -Vektorraum und $s: V \times V \rightarrow k$ eine Bilinearform. so daß, $s(v, v) \neq 0$ für alle $v \in V \setminus \{0\}$. Dann gibt es eine Basis B von V so daß, die Gram-Matrix von s bezüglich B eine obere Dreiecksmatrix ist.

Exercise 16

Sei V ein endlich dimensionaler Unitärer Vektorraum. Sei $f \in \text{End}_{\mathbb{C}}(V)$ normal und $\lambda \neq \lambda'$ Eigenwerte von f . Dann sind $\text{Eig}(f, \lambda)$ und $\text{Eig}(f, \lambda')$ orthogonal.